

LAPORAN MINI PROJECT
PEMROGRAMAN VISUAL
Aplikasi Sistem Pencatatan Tamu

Nama: Ahmad Madani

NIM: F1D02310101

Kelas: D Teknik Informatika

1. Deskripsi Aplikasi dan Tujuan Project

Sistem Pencatatan Tamu adalah sebuah aplikasi GUI *desktop* yang dirancang untuk mendigitalkan proses pencatatan log masuk tamu atau pemohon. Aplikasi ini diusulkan untuk menjawab kebutuhan efisiensi administrasi di area pelayanan publik atau meja resepsionis instansi, di mana pencatatan manual di buku fisik rentan terhadap kerusakan, kehilangan, dan sulit untuk dicari kembali. Melalui sistem ini, petugas dapat mencatat identitas tamu, asal instansi, tujuan, dan keterangan lainnya secara terstruktur. Tujuan utama dari *project* ini adalah membangun perangkat lunak fungsional yang menerapkan konsep *Separation of Concerns* (SoC) menggunakan PySide6, serta memastikan data tersimpan persisten dalam basis data lokal SQLite.

2. Struktur Project dan Penerapan SoC

Project ini tidak ditulis dalam satu file tunggal yang monolitik, melainkan dipecah ke dalam beberapa layer (modul) fungsional yang independen (*Separation of Concerns*). Struktur direktorinya adalah sebagai berikut:

- `main.py`: Bertindak sebagai *entry point* yang menginisiasi aplikasi dan menggabungkan MVC.
- `views/` (Layer Presentasi): Menangani antarmuka pengguna (UI). Berisi `main_window.py` (tabel dan menu utama) dan `form_dialog.py` (form *pop-up* input).
- `database/` (Layer Data): Berisi `db_manager.py` yang eksklusif menangani koneksi dan operasi query SQL ke SQLite tanpa bercampur dengan logika UI.
- `controllers/` (Layer Logika Bisnis): Berisi `main_controller.py` yang menjadi penghubung. Modul ini menerima *event* dari UI (View) dan memutuskan kapan harus membaca/menulis data ke Database.
- `styles/`: Berisi `style.qss` untuk memisahkan *styling* (warna, *font*, *border*) dari logika Python, mirip dengan penggunaan CSS pada web.

3. Desain Database

Aplikasi menggunakan database SQLite dengan satu tabel utama bernama buku_tamu.

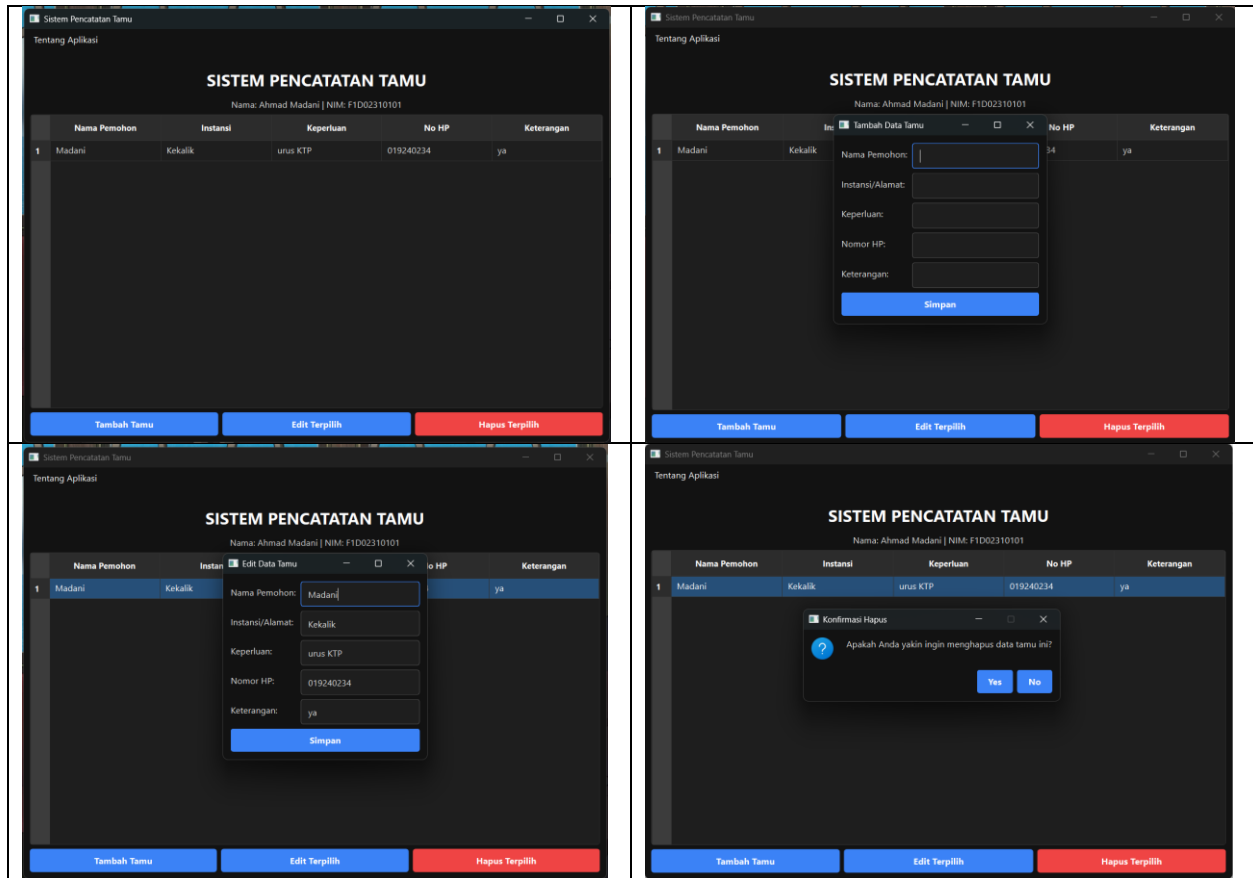
Skema Tabel buku_tamu:

- id (INTEGER, Primary Key, Auto Increment)
- nama (TEXT): Nama pemohon atau tamu.
- instansi (TEXT): Asal instansi, perusahaan, atau alamat tamu.
- keperluan (TEXT): Tujuan kedatangan (misal: Konsultasi Izin).
- no_hp (TEXT): Nomor kontak tamu.
- keterangan (TEXT): Catatan tambahan atau status layanan.

4. Fitur Utama dan Cara Kerjanya

- **Create (Tambah Data):** Pengguna mengklik tombol "Tambah Tamu", mengisi form pada QDialog, dan data disimpan ke database. Tabel utama akan otomatis diperbarui.
- **Read (Tampil Data):** Saat aplikasi pertama kali dijalankan, Controller akan mengambil seluruh data dari SQLite dan menampilkannya pada komponen QTableWidgetItem.
- **Update (Edit Data):** Pengguna memilih salah satu baris pada tabel, mengklik "Edit Terpilih", dan QDialog akan muncul dengan data lama yang siap diubah.
- **Delete (Hapus Data):** Pengguna memilih baris pada tabel dan mengklik "Hapus Terpilih". Sebuah dialog QMessageBox akan muncul untuk meminta konfirmasi sebelum data dihapus secara permanen dari database.
- **Responsive Layout & Styling:** Tabel otomatis meregang menyesuaikan ukuran jendela aplikasi, dan tampilan visual dikustomisasi penuh menggunakan QSS eksternal.

5. Screenshot Antarmuka



6. Tautan Project

- **Link GitHub:** <https://github.com/Madani022/pv26-miniproject-sistempencatantamu-f1d02310101>
- **Link YouTube:** <https://youtu.be/NlyRxV0RV2o>